

Лабораторная работа №4

Составление программ циклической структуры

1 Цель работы

1.1 Изучить процесс разработки циклических алгоритмов на языке C#.

2 Литература

2.1 Немцова, Т. И. Программирование на языке высокого уровня. Программирование на языке C++ / Т. И. Немцова, С. Ю. Голова, А. И. Терентьев. – Москва : Форум, 2019. – URL: <https://ibooks.ru/reading.php?productid=361544>. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. – гл.5.

3 Подготовка к работе

3.1 Повторить теоретический материал (см. п.2).

3.2 Изучить описание лабораторной работы.

4 Основное оборудование

4.1 Персональный компьютер.

5 Задание

Реализовать 3 любые программы из списка для решения задачи при помощи циклов. В одной задаче использовать цикл со счетчиком (с параметром), во второй – цикл с предусловием, в третьей – цикл с постусловием.

№	Задание
1.	Выводящую таблицу Пифагора (таблицу умножения) от 1 до n. В случае некорректных данных ($n < 1$) требуется вывести на экран сообщение об ошибке.
2.	Выводящую на экран значение факториала числа n ($n! = 1 * 2 * 3 * \dots * n$, $0! = 1$). В случае некорректных данных ($n < 0$) требуется вывести на экран сообщение, что факториал не существует.
3.	Выводящую на экран шкалу температуры по шкалам Цельсия и Фаренгейта в диапазоне от 100 до -50 градусов по шкале Цельсия с шагом 10. В первом столбце – температура по шкале Цельсия, во втором – по шкале Фаренгейта ($F = C * 1.8 + 32$).
4.	Выводящую на экран делители положительного числа n, включая 1 и само число n, и общее количество делителей числа n.
5.	Вычисляющую результат деления двух чисел (a – делимое, b – делитель). В случае некорректного ввода значения делителя обеспечить его повторный ввод до тех пор, пока не будет введено корректное значение (отличное от нуля). Цикл — для повторного ввода делителя.
6.	Выводящую на экран значение n-го числа Фибоначчи (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,

	...). В случае некорректных данных ($n < 0$) требуется вывести на экран сообщение об ошибке.
7.	Запрашивающую у пользователя сумму, на которую он хочет открыть вклад, и процент годовых. Вывести на экран, через сколько лет он станет миллионером и сумму на вкладе за каждый год. Ежегодно размер вклада увеличивается на указанный процент, на эти деньги в следующем году также будут начислены проценты. Цикл — для расчета вклада за каждый год.
8.	В которой пользователь пытается угадать число, объявленное программно. Если введено число меньше или больше загаданного, вывести на экран соответствующую надпись («требуется ввести большее число» или «требуется ввести меньшее число») и дать возможность заново угадать (повторять до тех пор, пока не будет названо корректное число). После того, как пользователь ввел корректное число, сообщить ему об успехе.
9.	Запрашивающую у пользователя его оценки по предмету и выводящую средний балл после того, как пользователь ввел число 0.
10.	Запрашивающую у пользователя числа до появления 0. После завершения ввода выводящую количество положительных и отрицательных чисел. Завершающий 0 не учитывать.

6 Порядок выполнения работы

6.1 Используя Microsoft Visual Studio, создать проект C# и выполнить задания из п.5.

6.2 Ответить на контрольные вопросы.

7 Содержание отчета

7.1 Титульный лист

7.2 Цель работы

7.3 Ответы на контрольные вопросы

7.4 Вывод

8 Контрольные вопросы

8.1 Каков синтаксис цикла со счётчиком?

8.2 В чем отличие оператора while от оператора do-while?

8.3 Какое минимальное количество раз выполнится цикл do-while?

8.4 Когда следует использовать цикл со счётчиком?

8.5 Какие операторы управления циклом применяются в C#?